

Niveau Moyen — logarithme, réciproques et double IPP

Ici U n'est plus forcément un polynôme : la règle *L.I.A.T.E.* impose parfois de dériver un $\ln$ ou un $\arctan$. Certains calculs demandent une **deuxième** IPP.

Exercice 1

Calculer $\int \ln x \, dx$ (sur $]0, +\infty[$). *Indication : écrire $\ln x = 1 \cdot \ln x$.*

Exercice 2

Calculer $\int x \ln x \, dx$ (sur $]0, +\infty[$).

Exercice 3

Calculer $\int \arctan x \, dx$. *Indication : $U = \arctan x$, $V' = 1$.*

Exercice 4

Calculer $\int x e^{2x} \, dx$. *Attention à la primitive de e^{2x} .*

Exercice 5

Calculer $\int x^2 e^x \, dx$ (deux IPP successives).